

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL EM PROGRAMADOR DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO

THAIS CAROLINE BOHNENBERGER

RELATÓRIO PROJETO BANCO DE DADOS

SALTO VELOSO
2026
LUCAS DE MATTOS

RELATÓRIO PROJETO BANCO DE DADOS

**Trabalho apresentado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial como requisição
para aprendizado no Curso de Aprendizagem Industrial em Programador de Sistemas da
Informação.**

Orientador: Prof. Lucas de Mattos

SALTO VELOSO

2026

RESUMO

O presente relatório trata-se de um projeto passado para os alunos do curso de Programador de Sistemas da Informação pelo Docente. O projeto ensina muitas coisas aos alunos, dando-os muitos desafios, como criar e modelar um banco de dados, fazer tabelas, inserir dados fictícios nelas e responder diversas perguntas. O resultado esperado é um banco de dados funcional, fazer com que o aluno compreenda as relações das tabelas, criar scripts de inserção, alteração e exclusão de dados. Para a realização do projeto, foram utilizados diferentes programas e sites, além do auxílio da Inteligência Artificial na criação de dados fictícios. Ao final, os alunos desenvolveram um banco de dados completo, com diversas informações e um conjunto de consultas que facilita a organização e a exploração dos dados.

Palavras-chave:

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

Recebemos uma contextualização fictícia de um problema empresarial, não havia sistema de controle nem uma maneira rápida e confiável de fazer consulta nos dados, assim, precisando de um Banco de Dados para armazenar informações e poder fazer consultas e relatórios de forma mais segura. Nosso desafio era fazer a modelagem necessária para aquele problema, criar as tabelas com suas respectivas IDs, estabelecer as relações entre elas e definir as chaves primárias e estrangeiras. Depois precisaríamos preencher todas as tabelas com dados irreais e responder a algumas perguntas relacionadas às informações da empresa e aos relatórios de vendas.

2. QUAL TIPO DO DB UTILIZADO?

Utilizamos um Banco de Dados Relacional, que organiza as informações em tabelas e permite criar relações entre elas. Em nossos projetos, utilizamos tabelas como clientes, pedidos, produtos, entre outras, que podem ser relacionadas por meio dos seus IDs. Dessa forma, conseguimos organizar os dados e realizar consultas envolvendo informações de diferentes tabelas.

2.1 BANCO DE DADOS RELACIONAL

Organiza as informações em tabelas, formadas por linhas e colunas e permite estabelecer relações entre elas por meio de chaves primárias e estrangeiras. Esse tipo de banco é muito utilizado quando os dados possuem uma estrutura definida e precisam estar relacionados. No nosso projeto, utilizamos esse modelo para organizar informações de clientes, produtos e pedidos, facilitando a consulta e o relacionamento entre os dados.

2.2 BANCO DE DADOS NÃO-RELACIONAL

Conhecido como NoSQL, não depende da organização em tabelas e pode armazenar os dados em diferentes formatos. Esse modelo é mais flexível e pode ser utilizado em sistemas que trabalham com grandes volumes de dados ou informações que mudam com frequência. Diferentemente do banco relacional utilizado em nosso projeto, o banco não relacional não exige que todas as informações sigam a mesma estrutura de tabelas e relacionamentos.

3. POR QUE USAR ESSE BANCO?

Empregamos um Banco de Dados Relacional porque ele permite organizar as informações de maneira mais estruturada, separando os dados das tabelas e estabelecendo suas relações. Isso facilita na organização, a maneira de consultar e atualizar os dados. Para o nosso projeto

esse modelo é o mais adequado, pois trabalhamos com dados que possuem relações. Dessa forma, conseguimos relacioná-los com as suas IDs e realizar as consultas com facilidade, de maneira rápida e confiável.

4. TABELAS

Organizamos nosso Banco por meio de tabelas, elas possuem a função de armazenar e estruturar os diferentes tipos de dados. Cada tabela mostra campos específicos para registrar as informações necessárias, pode possuir chaves primarias e estrangeiras, responsáveis por identificar registros e montar relações entre as tabelas. Em nosso projeto usamos diversas tabelas para representar informações de uma empresa, como clientes, compras, fornecedores, pedidos e produtos. Cada uma dessas tabelas armazena informações específicas, mas podemos relacioná-las por meio de seus IDs, permitindo realizar consultas que reúnem dados de diferentes tabelas.

4.1 ESTRUTURAS DAS TABELAS

Tabela clientes: Armazena dados como nome, cnpj_cpf, rua, numero, bairro, cep, referencia e telefone